

資料: Complete Markets and Pareto-Optimal Allocations of Risk

数量ファイナンス I： 竹原 浩太

2026/06/11

本稿は主に Leloy, S. F. and Warner, J. (2014), *Principle of Financial Economics (second edition)*, Chap.15, Cambridge University Press. に準拠している.

0 準備：均衡 (Equilibrium)

本稿では以下の状況を考える¹.

- 個人: $i = 1, \dots, I, I \in \mathbf{N}$
- 時点: $t = 0, 1$
- i の Endowment:
 - $t = 0$: $W_0^i \in \mathbf{R}_+$
 - $t = 1$: $W_1^i = (W_{11}^i, \dots, W_{1s}^i)' \in \mathbf{R}_+^s$
 - $\bar{W} = \sum_{i=1}^I W_t^i; t = 0, 1$
- i の消費:
 - $t = 0$: $C_0^i \in \mathbf{R}_+$
 - $t = 1$: $C_1^i = (C_{11}^i, \dots, C_{1s}^i)' \in \mathbf{R}_+^s$
 - $C^i := (C_0^i, C_1^i) \in \mathbf{R}_+^{s+1}$
- i の効用関数: $U^i : \mathbf{R}_+^{s+1} \rightarrow \mathbf{R}$, 連続
- $D \in \mathbf{R}^{s,N}$: 証券のペイオフを表わす $s \times N$ 行列
- このとき各個人 i が以下の最適化問題を考える.

$$\max_{x^i, C^i = (C_0^i, C_1^i)} U^i(C^i) \quad (1)$$

$$\text{s.t. } \begin{cases} C_0^i \leq W_0^i - q'x^i \\ C_1^i \leq W_1^i + Dx^i, \end{cases} \quad x^i \in \mathbf{R}^N$$

- これは以下と同義;

$$\max_{Z^i, C^i = (C_0^i, C_1^i)} U^i(C^i) \quad (2)$$

$$\text{s.t. } \begin{cases} C_0^i \leq W_0^i - q(Z^i) \\ C_1^i \leq W_1^i + Z^i, \end{cases} \quad Z^i \in \mathcal{M}$$

¹資料「Capital Asset Pricing Model」より再掲（一部改変）.

但し, $\mathcal{M} = \{z \in \mathbf{R}^s; z = Dx \text{ for some } x \in \mathbf{R}^N\}$ とする. なお, $\mathcal{M} = \mathbf{R}^s$ となるとき, すなわち任意のペイオフ $z \in \mathbf{R}^s$ に対して $z = Dx$ をみたすポートフォリオ $x \in \mathbf{R}^N$ が存在するとき, $\mathcal{M}$ は完備 (complete) であるという.

定義 1 証券価格, (各個人の) ポートフォリオ, 消費配分 $(q, \{x^i\}_{i=1}^I, \{C^i\}_{i=1}^I)$ が均衡 (Equilibrium, Eq.) であるとは以下の条件を満たすことをいう.

- x^i, C^i が q の下で, (1) の解となっている ($i = 1, \dots, I$)
- Market Clearing Condition

$$\begin{cases} \sum_{i=1}^I x^i = 0 \\ \sum_{i=1}^I C_t^i \leq \bar{W}_t = \sum_{i=1}^I W_t^i; t=0,1 \end{cases} \quad (3)$$

なお, $C = \{C^i = (C_0^i, C_1^i)\}_{i=1}^I$ が (3) 第 2 式をみたすとき, C が feasible であるという.

- なお, U^i が strictly increasing と仮定すると, (1), (2) における不等号は, 最適な解のもとでは等号で成立する. すなわち,

$$C_0^i = W_0^i - q'x^i = W_0^i - q(Z^i) \quad (4)$$

$$C_1^i = W_1^i + Dx^i = W_1^i + Z^i \quad (5)$$

となるので, この下で x^i, C^i (もしくは Z^i, C^i) を操作変数とすることは, $x^i(Z^i)$ のみを操作することと同値である. つまり, 最適化問題は以下のようにかくことができる:

$$\begin{aligned} (1') \quad & \max_{x^i} U^i(C^i) \\ & \text{s.t.} \quad \begin{cases} C_0^i = W_0^i - q'x^i \\ C_1^i = W_1^i + Dx^i, \end{cases} \quad x^i \in \mathbf{R}^N \\ & \text{もしくは} \\ (2') \quad & \max_{Z^i} U^i(C^i) \\ & \text{s.t.} \quad \begin{cases} C_0^i = W_0^i - q(Z^i) \\ C_1^i = W_1^i + Z^i, \end{cases} \quad Z^i \in \mathcal{M}. \end{aligned}$$

このとき, Market Clearing Condition (3) は (4), (5) より

$$(3') \quad \begin{cases} \sum_{i=1}^I x^i = 0 \\ \sum_{i=1}^I C_t^i = \bar{W}_t; t=0,1 \end{cases}$$

となる.

1 Pareto-Optimal Allocations

- 本節では, 消費配分 $C = \{C^i\}_{i=1}^I$ に対して “最適性 (optimality)” の基準を与え, その性質を考察する (前節までは「個人での」最適性を考えていたのに対して, 本節では「全体としての」最適性を考える).

定義 2 消費配分 $C = \{C^i\}_{i=1}^I$, $\tilde{C} = \{\tilde{C}^i\}_{i=1}^I$ が feasible であるとする. このとき, C が $\tilde{C}$ を

- “弱い意味で (*weakly*) *Pareto dominate* する”とは、全ての個人 $i = 1, \dots, I$ について

$$U^i(C^i) \geq U^i(\tilde{C}^i) \quad (6)$$

となること,

- “*Pareto dominate* する”とは、全ての個人 $i = 1, \dots, I$ について

$$U^i(C^i) \geq U^i(\tilde{C}^i) \quad (7)$$

かつある個人 i' について

$$U^{i'}(C^{i'}) > U^{i'}(\tilde{C}^{i'}) \quad (8)$$

となること

をいう。

C を *Pareto dominate* する *feasible* な別の消費配分 $\tilde{C}$ が存在しないとき、 C を “*Pareto-Optimal Allocation*”(P.O.A., P.O. な消費配分) という。

- C が P.O. であるとは、 C によって達成される各個人の効用について、他の誰かの効用を下げずに別の誰かの効用を厳密に上げることができないことを意味している。

- 以下の関係が成立することが知られている。

まず、次の “Social Planner Problem”(S.P.P.) を考える：

$$\begin{aligned} \max_{C=\{C^i\}_{i=1}^I} \quad & \sum_{i=1}^I w_i U^i(C^i) \\ \text{s.t.} \quad & \sum_{i=1}^I C_t^i \leq \bar{W}_t; \quad t = 0, 1. \end{aligned} \quad (9)$$

ただし、 $\{w_i\}_{i=1}^I$ は非負の定数。このとき、

命題 1 以下の 3つが成立する：

1. C を $\forall i, w_i > 0$ なる S.P.P.(9) の解とすると、 C は P.O.A. である
2. U^i が *strictly concave* とする。このとき、任意の P.O.A. C は、少なくとも一つの i について $w_i > 0$ なる S.P.P.(9) の解である
3. 前項が成立するとき、さらに
 - U^i が *strictly increasing*
 - C が内点解となる
 を仮定すれば、 $\forall i, w_i > 0$ となる

(証明)

省略する。□

- U^i が連続である場合、feasible な消費配分の集合がコンパクトであるとき、(9) は解を持つことが知られている。このコンパクト性の十分条件の一つとして、
 - * 各消費者の消費の集合が閉 (closed) かつ下に有界
 がある。

- U^i が微分可能かつ strictly increasing, また S.P.P.(9) が内点解を持つとする (当然, 命題 1 より解は P.O.A.).

このとき,

$$L(C, \tilde{\nu}) = \sum_{i=1}^I w_i U^i(C^i) - \left\{ \nu_0 \left(\sum_{i=1}^I C_0^i - \bar{W}_0 \right) + \nu' \left(\sum_{i=1}^I C_1^i - \bar{W}_1 \right) \right\},$$

(但し $\tilde{\nu} = (\nu_0, \nu)$, $\nu = (\nu_1, \dots, \nu_s) \in \mathbf{R}^s$) とすると, F.O.C. は $i = 1, \dots, I$ に対して

$$w_i \partial_0 U^i = \nu_0, \quad w_i \nabla U^i = \nu \quad (10)$$

(ただし,

$$\begin{aligned} \partial_0 U^i &:= \left. \frac{\partial U^i(x, y)}{\partial x} \right|_{x=C_0, y=C_1} \\ \nabla U^i &= (\partial_1 U^i, \dots, \partial_s U^i) \\ &:= \left(\left. \frac{\partial U^i(x, y)}{\partial y_1} \right|_{x=C_0, y=C_1}, \dots, \left. \frac{\partial U^i(x, y)}{\partial y_s} \right|_{x=C_0, y=C_1} \right)' \end{aligned}$$

とする) になる. これより,

$$\frac{\nabla U^i}{\partial_0 U^i} = \frac{\nu}{\nu_0} \quad (11)$$

となるので, (内点解の) P.O.A. においては, MRS は各個人 i によらず一定であることがわかる.

- M が完備であるとき, 厚生経済学の第一基本定理が成立する.

定理 1 (厚生経済学の第一基本定理)

- U^i ; $i = 1, \dots, I$ が strictly increasing
- M が完備

であるとする, 全ての均衡における消費配分 C は, P.O.A. である.

(証明)

C が P.O.A. でないとする, ある feasible な $\tilde{C} = \{\tilde{C}^i\}_{i=1}^I$ があって, 全ての個人 $i = 1, \dots, I$ について

$$U^i(C^i) \leq U^i(\tilde{C}^i) \quad (12)$$

かつある個人 i' について

$$U^{i'}(C^{i'}) < U^{i'}(\tilde{C}^{i'}) \quad (13)$$

となる. また, M が完備という仮定より, $\tilde{Z}^i := \tilde{C}_1^i - W_1^i \in M$ である.

今, C は均衡における消費配分なので, 各 i について C^i は最適化問題 (2) における最適解となっている. よって, U^i が strictly increasing なことより, C^i が最適であるためには,

$$\begin{aligned} \tilde{C}_0^i &\geq W_0^i - \psi' \tilde{Z}^i; \quad i \neq i' \\ \tilde{C}_0^i &> W_0^i - \psi' \tilde{Z}^i; \quad i = i' \end{aligned}$$

が成立しなければいけないが (ただし, $\psi = (\psi_1, \dots, \psi_s)'$; $\psi_l > 0$ は状態価格. 仮定より M は完備なので一意に存在する), これを各 i について足し合わせると, 結局

$$\sum_{i=1}^I \tilde{C}_0^i > \bar{W}_0 - \psi' \sum_{i=1}^I \tilde{Z}^i$$

を得る。ここで、 $(\tilde{C}$ が feasible なことより) $\sum_{i=1}^I \tilde{Z}^i = \sum_{i=1}^I (\tilde{C}_1^i - W_1^i) = \sum_{i=1}^I \tilde{C}_1^i - \bar{W}_1 \leq 0$ に注意すると、結局

$$\sum_{i=1}^I \tilde{C}_0^i > \bar{W}_0 - \psi' \sum_{i=1}^I \tilde{Z}^i \geq \bar{W}_0 \quad (14)$$

を得るが、これは $\tilde{C}$ が feasible であることに矛盾する。

よって、 C は P.O.A. であることがわかる。□

- 完備な市場においては、Arrow-Debreu 証券 $\{A_{s'}\}_{s'=1}^s$ (状態 s' で 1 のペイオフを持ち、状態 $l \neq s'$ では 0 のペイオフを持つ証券) が $\mathcal{M}$ の要素、すなわち市場で組成可能である。

Arrow-Debreu 証券自身が市場において取引されていればもちろん完備となるが、そうでない場合でも、以下の“オプション市場”が考えられるとき、市場を完備とすることが可能となる。

- * $Z \in \mathcal{M}$ を、 $Z(\omega_l) \neq Z(\omega_{l'}) (l \neq l')$ なるペイオフとする (簡単のため $0 \leq Z(\omega_1) < Z(\omega_2) < \dots < Z(\omega_s)$ とする)。また、 $X(\omega_l; K) = \max(Z(\omega_l) - K, 0) (X(\omega_l; K) = \max(K - Z(\omega_l), 0))$ というペイオフを持つ証券を“ Z を原資産とする行使価格 K のコール (プット)・オプション”と呼ぶとする。

このとき、 Z を原資産とし、行使価格 $K_1 = Z(\omega_1), K_2 = Z(\omega_2), \dots, K_{s-1} = Z(\omega_{s-1})$ の $s-1$ 個のコール・オプション及び行使価格 $K_s = Z_2$ のプット・オプション ($Z(\omega_1) \neq 0$ であれば、 Z 自身でもよい) があれば、これらの組み合わせにより S 個の Arrow-Debreu 証券を組成できることは明らかである (表 1 を参照)。

よって、こうしたオプションが市場で取引可能な場合には、市場は完備であると考えることができる (または、それ自身では不完備な市場も、こうしたオプションの導入により完備化することが可能であるとも解釈できる)。

2 Pareto-Optimal Allocations and Risk Averseness

- 本項及び次項では、次のことを仮定する。

- 各個人の選好は以下をみたす u^i を核とする vN-M rep. を持つとする：

- * 微分可能, strictly increasing (これらの仮定は後に緩める)
- * strictly concave

すなわち、ここでの個人はみな強い意味でリスク回避的である。

- また、各個人に与えられた確率分布は同一である。すなわち、各状態 ω_l が起こる確率 $P(\omega_l) = p_l$ については、すべての個人が同じものを用いていると考える。

- C が P.O.A. (内点解) であるとする。

行使価格 \ 状態		ω_1	ω_2	ω_3	$\dots$	ω_s
コール	$K_1 = Z_1$	0	$Z_2 - Z_1$	$Z_3 - Z_1$	$\dots$	$Z_s - Z_1$
	$K_2 = Z_2$	0	0	$Z_3 - Z_2$	$\dots$	$Z_s - Z_2$
	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\dots$	$\vdots$
	$K_{s-1} = Z_{s-1}$	0	0	0	$\dots$	$Z_s - Z_{s-1}$
プット	$K_s = Z_2$	$Z_2 - Z_1$	0	0	$\dots$	0

表 1: 各状態におけるオプションのペイオフ ($Z_l := Z(\omega_l)$ とした)

- このとき, (10) より任意の個人 i, k 及び状態 ω_l について,

$$w_i \partial_1 u^i(C_l^i) = w_k \partial_1 u^k(C_l^k) \quad (15)$$

(ただし, $C_l^i := (C_0^i, C_1^i(\omega_l)) = (C_0^i, C_{1l}^i)$, $\partial_1 u^i(C_l^i) := \left. \frac{\partial u^i(x, y)}{\partial y} \right|_{x=C_0^i, y=C_{1l}^i}$; $i = 1, \dots, I$ とした) が成り立つ.

- u^i が strict concave なので, ある状態 l, l' について $C_{1l}^i > C_{1l'}^i$ であれば,

$$\partial_1 u^i(C_l^i) < \partial_1 u^i(C_{l'}^i)$$

となる. よって, (15) より個人 k についても,

$$\partial_1 u^k(C_l^k) < \partial_1 u^k(C_{l'}^k)$$

ところがこれは, u^k が strictly concave なことから $C_{1l}^k > C_{1l'}^k$ を意味する.

- すなわち, この個人 i, k について

$$C_{1l}^i > C_{1l'}^i \iff C_{1l}^k > C_{1l'}^k \quad (l \neq l')$$

という関係が成り立っている.

一般に,

定義 3 投資計画 $C = \{(C_0^i, C_1^i)\}_{i=1}^I$ について,

$$C_{1l}^i \geq (>) C_{1l'}^i \iff C_{1l}^k \geq (>) C_{1l'}^k \quad (l \neq l') \quad (16)$$

が成り立つとき, 投資計画 C は “(strictly) co-monotone” であるという.

* よって, (内点解) P.O.A. である C はすべて strictly co-monotone だといえる.

* また, $\sum_{i=1}^I C_1^i = \bar{W}_1$ より, 消費配分 C は Aggregated Endowment $\bar{W}_1$ に対しても strictly co-monotone だと言えよう.

- 前項までの議論では, u^i が微分可能及び strictly increasing, C が S.P.P.(9) の内点解として得られることを仮定した. 以下では, これを緩めた結果を見る.

定理 2 以下を仮定する:

- すべての個人は強い意味でリスク回避的
- C は P.O.A.

このとき, C は co-monotone である.

(証明)

簡単のため, ここでは各個人は $t = 1$ にのみ消費を行うと仮定し, 背理法で示す.

すなわち, ある P.O.A. C において, 状態 l, l' , 個人 i, k が存在して

$$C_{1l}^i < C_{1l'}^i \quad \text{かつ} \quad C_{1l}^k \geq C_{1l'}^k \quad (17)$$

であったと仮定する. このとき, $\tilde{C}_1^i, \tilde{C}_1^k$ を

$$\tilde{C}_1^j(\omega_r) := \begin{cases} C_1^j(\omega_r); & r \neq l, l' \\ E[C_1^j(\omega_r) | r = l, l']; & r = l \text{ or } l' \end{cases} \quad ; j = i, k \quad (18)$$

で定義し, $\epsilon^j := C_1^j - \tilde{C}_1^j$ ($j = i, k$) とする.

以下で示すことは, この ϵ^j をどちらか一方から他方に譲渡することで, 双方の効用を高められてしまうことである (これは明らかに C が P.O.A. であることに反する).

まず, ϵ^i, ϵ^k の関係を見る.

- $C_{1l}^k > C_{1l'}^k$ のとき

$$E[\epsilon^j] = p_l \epsilon^j(\omega_l) + p_{l'} \epsilon^j(\omega_{l'}) = 0 \quad (19)$$

及び $\epsilon^j(\omega_l), \epsilon^j(\omega_{l'}) \neq 0$ より,

$$\frac{\epsilon^j(\omega_l)}{\epsilon^j(\omega_{l'})} = -\frac{p_{l'}}{p_l}; \quad i = j, k \quad (20)$$

となるので, $\epsilon^j(\omega_r) = 0 (r \neq l, l')$ と合わせると結局

$$\epsilon^k = \tilde{\lambda} \epsilon^i \quad (21)$$

($\tilde{\lambda} \neq 0$: 定数) である.

- $C_{1l}^k = C_{1l'}^k$ のとき

$$\epsilon^k \equiv 0 \text{ より } \epsilon^k = 0 \times \epsilon^i$$

なので, 2つの場合をまとめて

$$\epsilon^k = \tilde{\lambda} \epsilon^i \quad (22)$$

($\tilde{\lambda}$: 定数) と書け, また

$$\begin{aligned} \epsilon^j(\omega_r) &= C_{1r}^j - \left(\frac{p_l}{p_l + p_{l'}} C_{1l}^j + \frac{p_{l'}}{p_l + p_{l'}} C_{1l'}^j \right) = \frac{p_{r'}}{p_l + p_{l'}} (C_{1r}^j - C_{1r'}^j) \\ r' &:= \begin{cases} l'; & r = l \\ l; & r = l' \end{cases} \end{aligned} \quad (23)$$

及び $C_{1l}^i - C_{1l'}^i$ と $C_{1l}^k - C_{1l'}^k$ は (等号を含めて) 逆符号である ((17)) ことから $\tilde{\lambda} \leq 0$ もわかる ($\lambda := -\tilde{\lambda} \geq 0$ を今後用いる).

以下, さらに λ の値を場合分けして考える.

- $\lambda \geq 1$ のとき

個人 i から個人 k へ ϵ^i を譲渡することで, 双方の効用が高まることを示す. まず, 後に述べる理由により ϵ^i が $\tilde{C}_1^i$ に対して mean-independent であること, さらに同様に $-\epsilon^i (= \epsilon^k / \lambda)$ が $\tilde{C}_1^k$ に対して mean-independent であることに注意する.

$C_1^i = \tilde{C}_1^i + \epsilon^i$ より, C_1^i は $\tilde{C}_1^i$ より強い意味で riskier なので, 強い意味でリスク回避的である個人 i は C_1^i より $\tilde{C}_1^i (= C_1^i - \epsilon^i)$ を選好する.

同様に, $C_1^k + \epsilon^i = \tilde{C}_1^k + (\lambda - 1)(-\epsilon^i)$, $C_1^k = \tilde{C}_1^k + \epsilon^k = \tilde{C}_1^k + \lambda(-\epsilon^i)$ 及び $0 \leq \lambda - 1 < \lambda$ から, C_1^k が $C_1^k + \epsilon^i$ より riskier, すなわち個人 k も $C_1^k + \epsilon^i$ を選好することがわかり, これは C が P.O.A. であることに矛盾する.

- $\lambda < 1$ のとき

先ほどとは逆に, ϵ^k を個人 k から個人 i に譲渡すれば同様の結果を得る.

以下では, ϵ^i が $\tilde{C}_1^i$ に対して mean-independent であることを見る.

まず, $c_l^i := \tilde{C}_1^i(\omega_l) = \tilde{C}_{1l}^i$, $c_{l'}^i := \tilde{C}_1^i(\omega_{l'}) = \tilde{C}_{1l'}^i$ とし, Ω が互いに交わらない

$$\begin{aligned} A &:= \{\omega_l, \omega_{l'}\} \\ B &:= \{\omega_r \in \Omega \setminus \{\omega_l, \omega_{l'}\}; \tilde{C}_1^i(\omega_r) = C_1^i(\omega_r) = c_l^i = c_{l'}^i\} \\ C &:= \{\omega_r \in \Omega; \tilde{C}_1^i(\omega_r) \neq c_l^i = c_{l'}^i\} \end{aligned}$$

により,

$$\Omega = (A \cup B) \cup C$$

と分割され、また

$$\begin{aligned} A \cup B &= \{\omega_r \in \Omega; \tilde{C}_1^i(\omega_r) = c_l^i = c_{l'}^i\} =: D \\ B \cup C &= \Omega \setminus \{\omega_l, \omega_{l'}\} = \{\omega_r \in \Omega; \epsilon^i(\omega_r) = 0\} \end{aligned}$$

となることに注意すると、 ϵ^i の構成より

$$\begin{aligned} & E[\epsilon^i | \tilde{C}_1^i(\omega_r)] \\ &= \begin{cases} 0; & \omega_r \in C \\ \frac{\text{Prob}(\omega_r \in A)}{\text{Prob}(\omega_r \in D)} E[\epsilon^i | \omega_r \in A] + \frac{\text{Prob}(\omega_r \in B)}{\text{Prob}(\omega_r \in D)} E[\epsilon^i | \omega_r \in B]; & \omega_r \in D \end{cases} \\ &= \begin{cases} 0; & \omega_r \in C \\ \frac{\text{Prob}(\omega_r \in A)}{\text{Prob}(\omega_r \in D)} \left(\frac{p_l}{p_l + p_{l'}} \epsilon^i(\omega_l) + \frac{p_{l'}}{p_l + p_{l'}} \epsilon^i(\omega_{l'}) \right) + 0; & \omega_r \in D \end{cases} \\ &= 0 (= E[\epsilon^i]) \end{aligned} \tag{24}$$

となる。よって、 ϵ^i が $\tilde{C}_1^i$ に対して mean-independent であることが分かった。□

系 1

- すべての個人は強い意味でリスク回避的
- C は P.O.A.
- ある状態 l, l' について、 $\bar{W}_1(\omega_l) = \bar{W}_1(\omega_{l'})$

このとき、全ての個人 i について、 $C_{1l}^i = C_{1l'}^i$ が成立する。

(証明)

明らかなので省略する。□

- $\bar{W}_1$ 、すなわち $t = 1$ における Aggregated Endowment がリスクフリーのとき、この経済には “aggregated risk がない” という（各個人 i の Endowment W_1^i については確率的でもよいことに注意）。このとき明らかに、系 1 より任意の P.O.A. C はリスクフリー、すなわち各個人の消費は状態を問わず一定となる。

3 Pareto-Optimal Allocations with HARA utilities

- 本節では、さらに各個人が HARA 型効用関数を持つ場合も考察する。

ここでは、以下のことを仮定する：

- 各個人は HARA 型の効用関数 u^i を持つ（定義域： I^i ）
- パラメータ γ は共通
- * このとき、Absolute Risk Tolerance は線形となり、

$$ART^i(W) = \frac{1}{ARA^i(W)} = \alpha^i + \gamma W \tag{25}$$

という形状になる ($\alpha^i > 0$)。

- 消費は $t = 1$ 時点のみ²

²なお、より一般に消費が $t = 0, 1$ の 2 時点であっても、効用関数の形状が

$$u^i(C_0^i, C_1^i) = v_0^i(C_0^i) + v_1^i(C_1^i) \tag{26}$$

というもの（このとき、“time-separable” という）であれば同様の結果が成立する。

- 消費可能集合： $\{C_1^i \in \mathbf{R}^s; ART^i(C_{1l}^i) > 0 \forall l = 1, \dots, s\}$

個人の Endowment に関しては異なってもよいことに注意しておく。

- このとき、以下の定理が成立する。

定理 3 上記の仮定が成立するとき、任意の P.O.A. C において、

$$C_1^i \in \text{span}\{\bar{r}, \bar{W}_1\}; \quad \forall i = 1, \dots, I, \quad \forall l = 1, \dots, s. \quad (27)$$

ただし、 $\bar{r}$ は無リスク金利。

- 定理 3 が成立するとき、“Two-Fund Separation”が成り立っている。

(証明)

$C = \{C_1^i\}_{i=1}^I$ が P.O.A. であるとする、(10) より任意の状態 l 、個人 i, k について

$$w_i(u^i)'(C_{1l}^i) = w_k(u^k)'(C_{1l}^k) \quad (28)$$

が成立し、消費可能集合が開集合であることより C は常に内点となり、 $w_i, w_k > 0$ であることもわかる。上式の $\log$ をとり、任意の $y^i \in I^i$ について

$$\begin{aligned} \ln[(u^j)'(C_{1l}^j)] &= \ln[(u^i)'(y^i)] + \int_{y^i}^{C_{1l}^i} \frac{(u^i)''(y)}{(u^i)'(y)} dy \\ &= \ln[(u^i)'(y^i)] - \int_{y^i}^{C_{1l}^i} \frac{1}{ART^i(y)} dy \\ &= \ln[(u^i)'(y^i)] + \int_{y^i}^{C_{1l}^i} \frac{1}{\alpha^i + \gamma y} dy \end{aligned}$$

が成立することに注意すれば、結局

$$\ln[w_i(u^i)'(y^i)] - \int_{y^i}^{C_{1l}^i} \frac{1}{\alpha^i + \gamma y} dy = \ln[w_k(u^k)'(y^k)] - \int_{y^k}^{C_{1l}^k} \frac{1}{\alpha^k + \gamma y} dy \quad (29)$$

を得る。

- $\gamma \neq 0$ のとき

(29) より、

$$\begin{aligned} &\ln[w_i(u^i)'(y^i)] - \frac{1}{\gamma}(\ln[\alpha^i + \gamma C_{1l}^i] - \ln[\alpha^i + \gamma y^i]) \\ &= \ln[w_k(u^k)'(y^k)] - \frac{1}{\gamma}(\ln[\alpha^k + \gamma C_{1l}^k] - \ln[\alpha^k + \gamma y^k]) \end{aligned} \quad (30)$$

を得るが、 $D^j := [w_j(u^j)'(C_{1l}^j)]^\gamma (\alpha^j + \gamma y^j) \neq 0 (j = i, k)$ として上式を整理すると、

$$\frac{1}{D^i}(\alpha^i + \gamma C_{1l}^i) = \frac{1}{D^k}(\alpha^k + \gamma C_{1l}^k) \quad (31)$$

となる。これを辺々 D^k をかけ k について足し上げると、

$$\frac{\sum_{k=1}^I D^k}{D^i}(\alpha^i + \gamma C_{1l}^i) = \sum_{k=1}^I \alpha^k + \gamma \bar{W}_{1l} \quad (32)$$

を得る ($\sum_{i=1}^I C_{1l}^i = \bar{W}_{1l}$ を用いた). これを C_{1l}^i について解けば, 定数 $F^i > 0$ 及び G^i を用いて,

$$C_{1l}^i = F^i \bar{W}_{1l} + G^i (= F^i \bar{W}_{1l} + \frac{G^i}{\bar{r}} \bar{r}) \quad (33)$$

とかけることがわかる. 状態 l は任意であったので, 結局 $C_1^i \in \text{span}\{\bar{r}, \bar{W}_1\}$ である.

– $\gamma = 0$ (指数型効用関数のとき)

(30) の代わりに

$$\ln[w_i(u^i)'(y^i)] - \frac{1}{\alpha^i}(C_{1l}^i - y^i) = \ln[w_k(u^k)'(y^k)] - \frac{1}{\alpha^k}(C_{1l}^k - y^k)$$

を用いて, 前項と同様に結論を導ける. $\square$